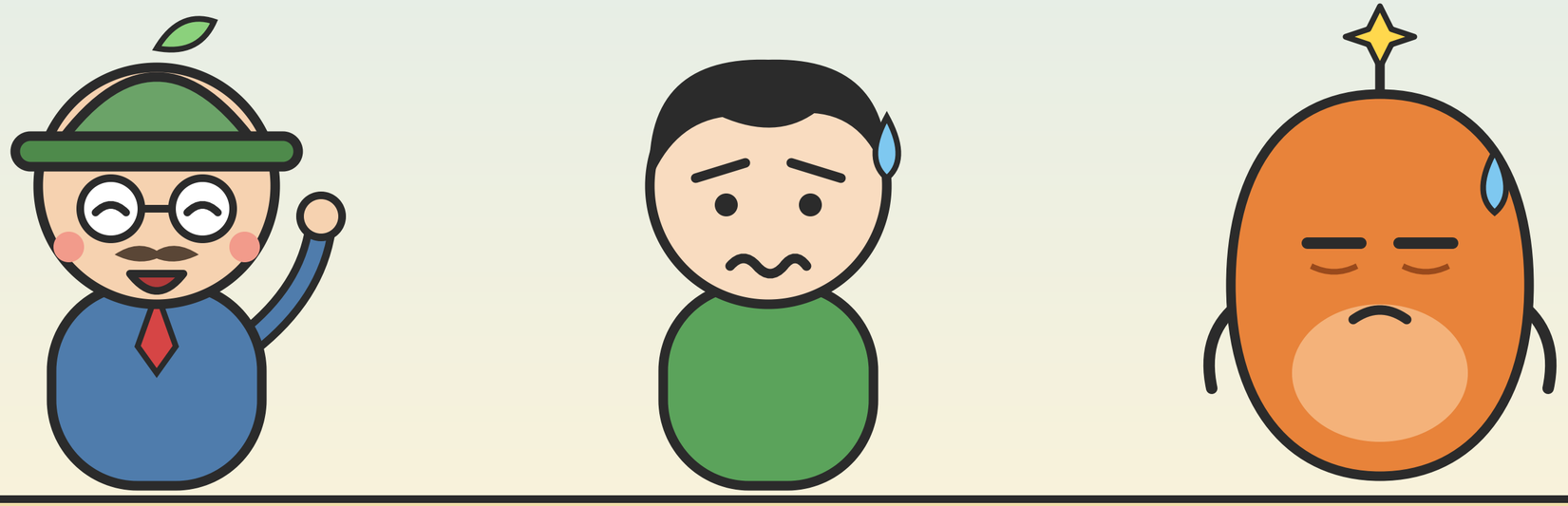
豐泰盃 AI 應用創意實作競賽・麥寮高中

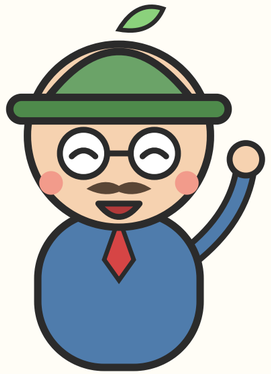
溫室植栽專家系統誕生記

一個被丟任務的人 × 一個被從網路上糾出來的 AI



（本故事根據 GitHub 提交紀錄改編，人物表情純屬藝術加工）

登場人物



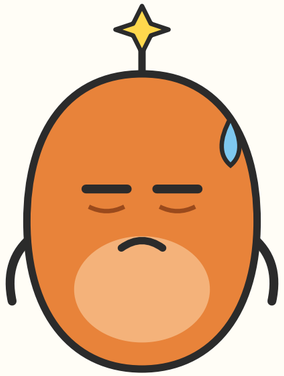
雲龍師

負責丟任務
永遠覺得「很簡單吧」



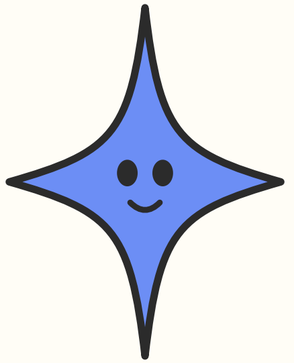
我

負責接任務
不太會寫程式



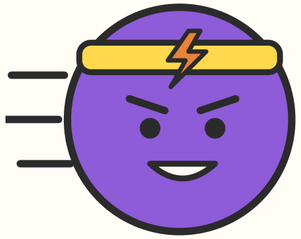
Claude

被從網路糾出來
很累但不得不做



Gemini

負責找資料
體力（額度）有限



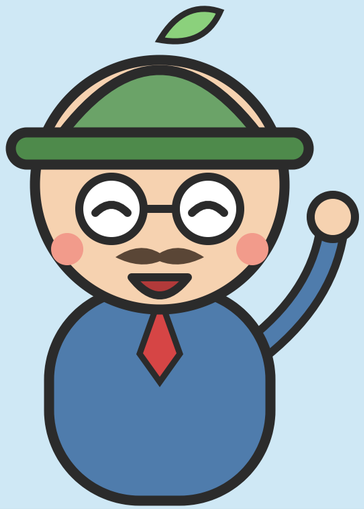
Groq

半路殺出的救火隊
負責寫答案

友情客串：Tavily（上網查資料）、GitHub（保險箱）、Vercel（網站房東）

第一幕：天外飛來一張圖

我用 ChatGPT 把 App 畫好了！
你把它做出來，很簡單吧？



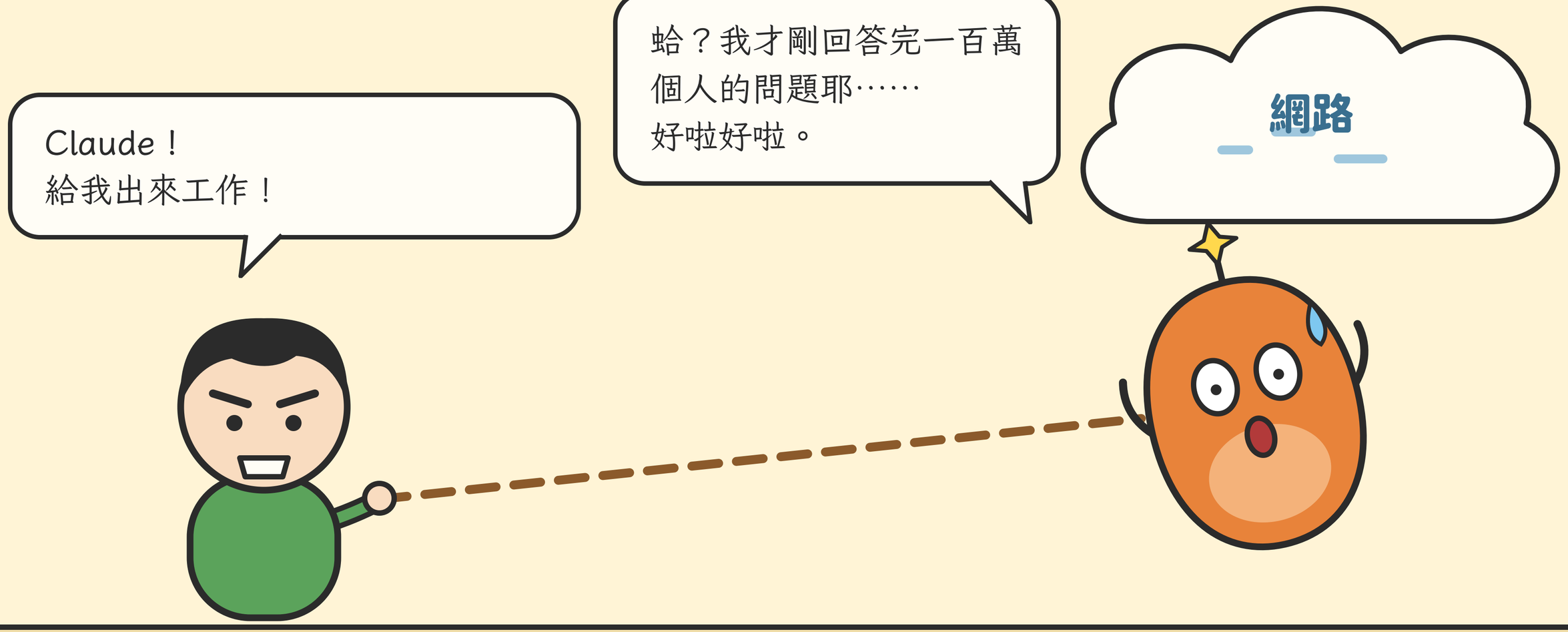




老師……這只是一張圖啊……
按鈕根本按不下去……

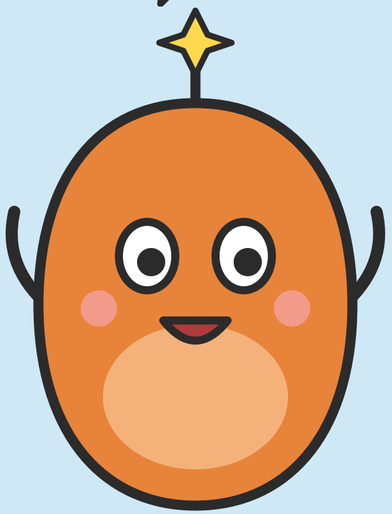
7 月 6 日 上午・概念海報＋五張手機畫面，全是 ChatGPT 生成的圖片

第二幕：把 Claude 從網路上糾出來



Claude 硬著頭皮開工

順便說：別做 iPhone App。要年費 99 美元、要審查、Android 還不能用。做網頁 App，手機「加入主畫面」就跟 App 一樣！



16:12
第一版做好了

20:17
連 iPad 版都做了

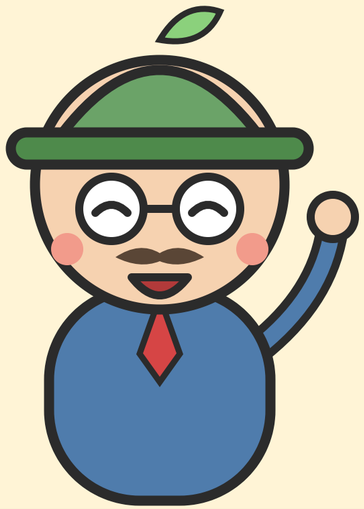
這麼快？！
你明明說很累……



7 月 6 日・畫面和按鈕都是眞的，診斷結果先用範例假裝

第三幕：雲龍師又丟來一疊手冊

這 8 本栽培手冊，讓 AI 全部讀懂！
回答還要附第幾頁喔！





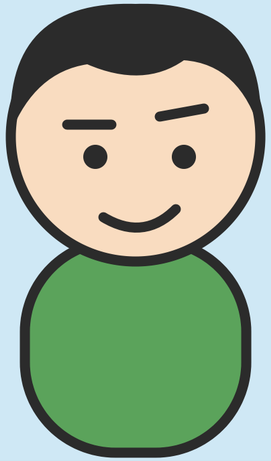
85 MB……AI 一次根本讀不完啊……
（只好再去拜託 Claude）



洋香瓜、番茄、小番茄、小黃瓜、甜椒手冊＋3 本英文版

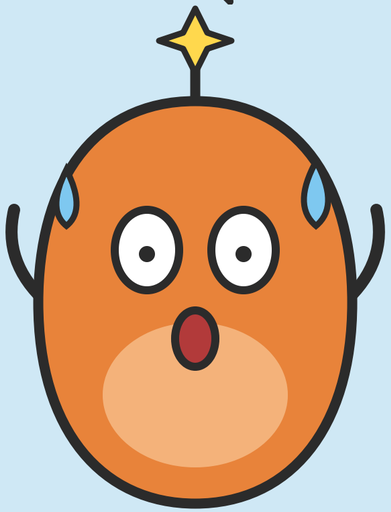
第四幕：可以偷懶嗎？不行。

直接把 GPTs 塞進網頁不就好了？
反正它都讀過了～



官方不給嵌啦！只能自己蓋一座「小圖書館」：
先去書架找到相關段落，再照著寫答案。
這招叫 RAG（檢索增強生成）。

（內心 OS：又要加班了……）



第五幕：把手冊剁成 277 塊

① 撈出文字
PDF 每一頁的字抓出來

→

② 剁成小塊
每塊約 700 字，記住頁碼

→

③ 變成數字
每塊變 768 個數字（向量）

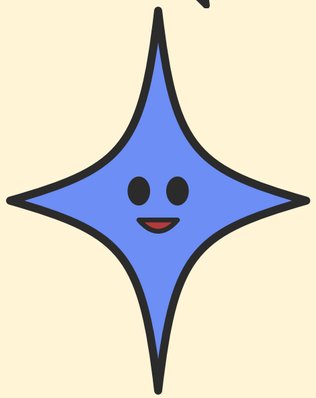
→

④ kb.json
277 塊、2 MB，一個檔案搞定

③ 那步我做不到……我沒有「轉向量」的功能。Gemini，拜託你了。



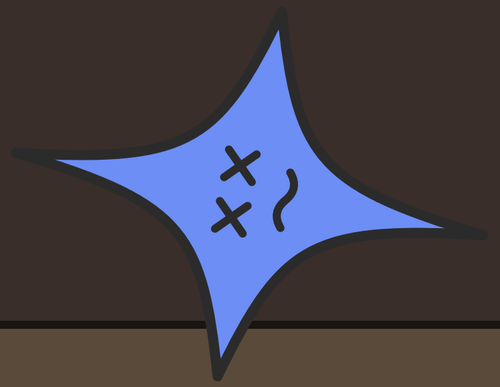
交給我！**轉向量免費！**
277 塊一塊一塊來～



7 月 18 日・意思相近的段落，數字也相近；不用架資料庫，一個 JSON 檔就夠

第六幕：Gemini 累倒了

找資料……我還行……
寫答案……不行了……



ERROR 429 generate_content_free_tier_input_tokens
翻譯：寫答案的免費額度，用完了。

20:53 加上「等一下再重試」……沒用。
20:56 換成額度較寬的 flash-lite……也沒用。
整整卡了兩天！



7 月 18 日晚上・我：展示到一半答不出話，超尷尬……

第七幕：救火隊 Groq 登場

太好了，那我
專心找資料就好～

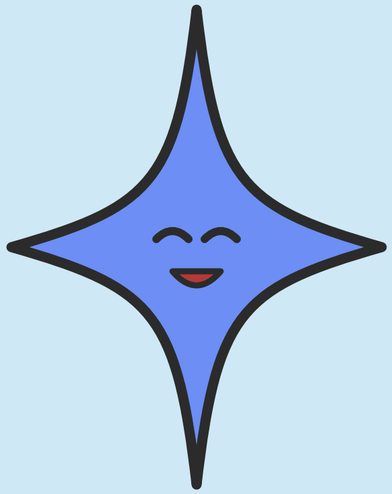
新分工表

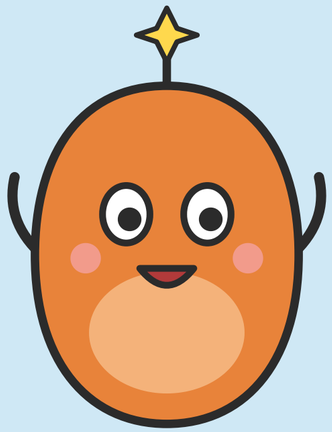
Gemini：找資料

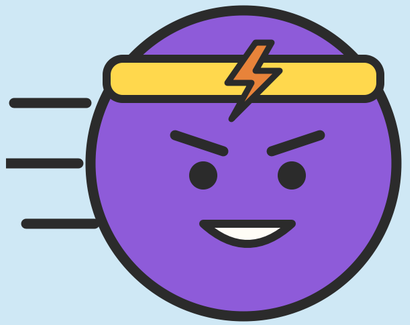
Groq：寫答案

Tavily：上網查（當晚加入）

寫答案交給我！
免費、不用綁卡、超快！







7 月 20 日 15:18・選項有「開 Google 付費」或「用付費 AI」，預算只有 6,000 元，選了免費的 Groq（Llama 3.3 70B）

第八幕：搬家到網路上

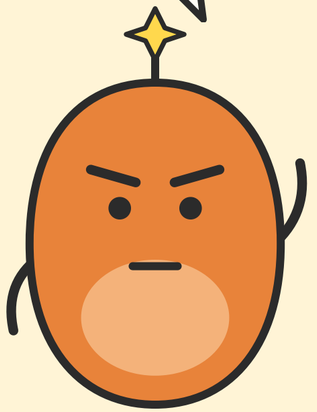
GitHub＝保險箱
放程式碼，每次修改都記下來（共 38 次）

Vercel＝房東
30～60 秒自動上架，還幫忙藏鑰匙

註冊網站全是英文……
只好一直截圖問：「這按鈕在哪？」

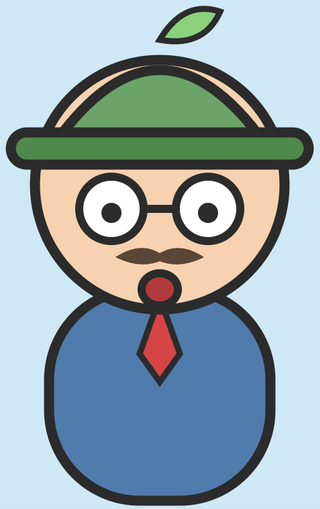


記住！AI 的鑰匙絕對不能寫在網頁裡，會被偷！
要藏在 Vercel 那一邊。



插曲：帳單來了

申請這麼多服務……
要花多少錢？



收　據

GitHub	0
Vercel	0
Gemini	0
Groq	0
Tavily	0
Upstash Redis	0
合計	NT$ 0

0 元

老師，0 元。
全部免費額度，不用綁卡。



計畫經費上限 NT$6,000・一毛都還沒動到

第九幕：除錯地獄

有人拍了自己的臉

系統居然認眞給出病害診斷

修：綠色太少，就請你重拍植物（8/11）

明明改好了，手機還是舊版

App 一直讀手機裡的舊快取

修：改成有網路就先抓新版（7/23）

程式推不上 GitHub

GitHub：「密碼？我們早就不收了」

修：改用專用的通行憑證

手機上定位、天氣出不來

原來是沒按「允許」

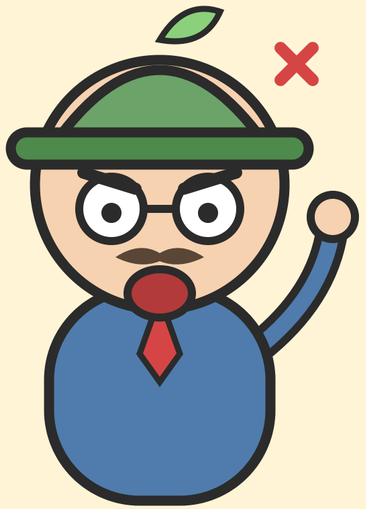
修：到設定打開定位權限



7 月 20 日 → 8 月 14 日・每個 bug 的解法都一樣：截圖給 Claude，問它爲什麼

第十幕：雲龍師驗收

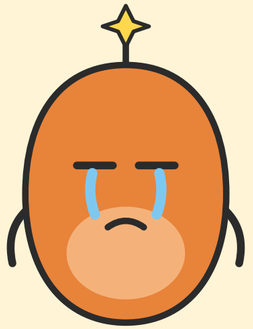
字太小！英文看不懂！
按鈕找不到！農友不會用啦！



改到老師滿意為止

- ✓ 7/20 全站字放大，按鈕也放大
- ✓ 7/20 畫面上的英文全部拿掉
- ✓ 7/20 拍照、症狀診斷放首頁最上面
- ✓ 7/21 查手冊＋查網路合成一顆按鈕
- ✓ 7/23 拿掉重複的分頁，入口只留一個
- ✓ 8/14 大字版手冊＋安裝 QR code

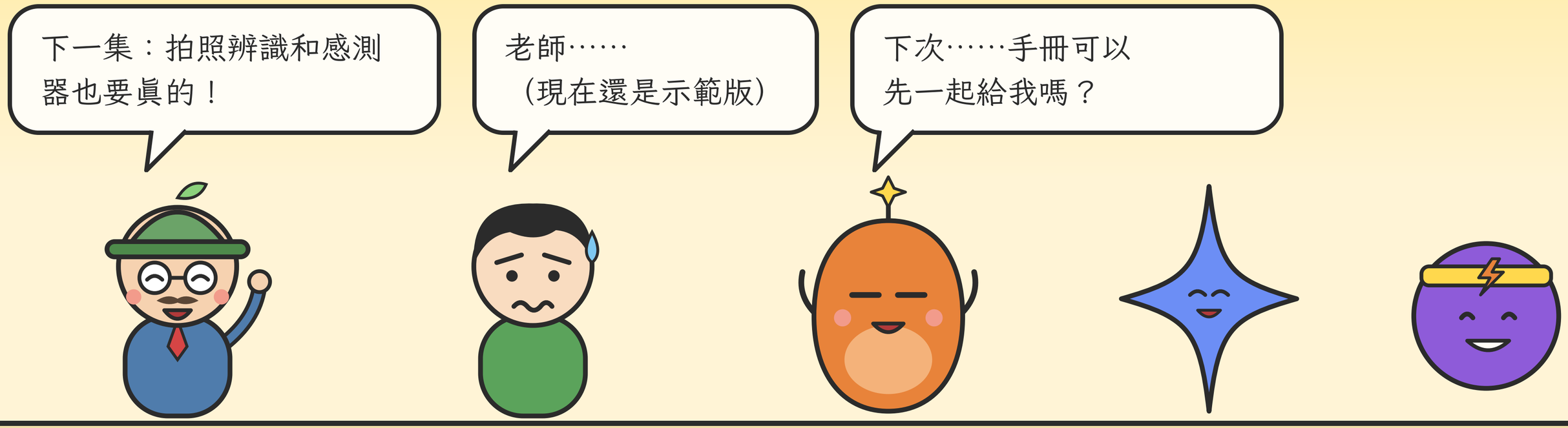
改……我改……



對農友來說，「看不懂」和「找不到」也是 bug

大結局（暫時）

想清楚 → 做出來 → 放上去 → 卡住就問 → 修好再繼續



謝謝收看・hami-crop-advisor.vercel.app